Fakhry Razak K
Elc : 18 - TTE

Date: 21/33/07

(a) $I_D = 1mA$

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$ .... (i)

from figure 1.29 $I_D = 15mA$, $V_D = 0,76V$, and at $I_D = 5mA$, $V_D = 0,72V$

$\Delta V_d = 0,76V - 0,72V$

$= 0,04V$

$\Delta I_d = 15mA - 5mA$

$= 10mA$

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

$= \frac{0,04V}{10mA}$

$= 4\Omega$ //

(b) $r_d = \frac{26mV}{I_D}$

$r_d = \frac{26mV}{I_D}$

$= \frac{26mV}{10mA}$

$= 2,6\Omega$ //

(c.) resistansi dinamis yg dihitung dengan pers 1.6 lebih besar daripada pers 1.7

31.) Calculate the dc and ac resistance for the diode of Fig 1.29 ata forward current of 10 mA and compare their magnitudes

jawab

$R_{DC} = \frac{V_D}{I_D}$

$= \frac{0,76V}{10mA}$

$= 76\Omega$

From Figure 1.29 at $I_D = 15mA$, $V_D = 0,77V$ and at $I_D = 5mA$, $V_D = 0,74V$

$\Delta V_D = 0,77V - 0,74V$

$= 0,03V$

$\Delta I_D = 15mA - 5mA$

$= 10mA$

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

$= \frac{0,03V}{10mA}$

$= 3\Omega$

Hambatan ac atau dinamis dioda adalah 3Ω, sedangkan hambatan dc atau statis dioda adalah 76Ω. Resistansi statis dioda lebih besar daripada resistansi dinamis.

No.

Date :

22.) Using Eq (1.6), determine the ac resistance at a current of 1mA and 15mA for the diode of Fig 1.29. Compare the solutions and develop a general conclusion regarding the ac resistance and increasing levels of diode current

Jawab

From Figure 1.29 at $I_D = 2mA$, $V_D = 0.7V$ and at $I_D = 1mA$, $V_D = 0,65V$

$\Delta V_D = 0,7V - 0,65V$

$= 0,05V$

$\Delta I_d = 2mA - 1mA$

$= 1mA$

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

$= \frac{0,05V}{1mA}$

$r_d = \boxed{50\Omega}$ //

From Figure 1.27 at $I_D = 22,5\ mA$, $V_D = 0,795V$ and at $I_D = 7,5\ mA$, $V_D = 0,75\ V$

$\Delta V_d = 0,795\ V - 0,75V$

$= 0,045\ V$

$\Delta I_d = 22,5\ mA - 7,5\ mA$

$= 15\ mA$

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

$= \frac{0,045\ V}{15\ mA}$

$r_d = 3\Omega$

Hambatan ac atau dinamis dioda adalah 50 ohm untuk $I_D = 1mA$, sedangkan hambatan ac atau dinamis dioda adalah 3Ω untuk 15 mA. Ketika arus dioda meningkat, resistansi ac dioda akan berkurang

33) Using Eq (1.7), determine the ac resistance at a current of 1mA and 15 mA for the diode of Fig 1.19. Modify the equation as necessary for low levels of diode current. Compare to the solutions obtained in Problem 32

Jawab

For Problem 32P

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$$

- $I_d = 1mA \Rightarrow$ At $I_D = 0mA$, $V_D = 0,6V$
  At $I_D = 2mA$, $V_D = 0,71V$

$\Delta I_d = 2mA - 0mA$
$= 2mA$

$\Delta V_d = 0,71V - 0,6V$
$= 0,11V$

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

$= \frac{0,11V}{2 \times 10^{-3} A}$

$= 55\Omega$ //

For $I_d = 15\ mA$ => At $I_D = 10mA$, $V_D = 0,76\ V$
At $I_D = 20mA$, $V_D = 0,78V$

$\Delta I_d = 20mA - 10mA$
$= 10\ mA$

$\Delta V_d = 0,78V - 0,76V$
$= 0,02\ V$

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

$= \frac{0,02V}{10 \times 10^{-3} A} = 2\Omega$ //

For Problem 33P:

$r_d = \frac{26mV}{I_D}$ => $r_d = \frac{26mV}{I_D}$

$= \frac{26mV}{1mA}$

$= 26\Omega$

For Silicon ($n = 2$)

$r_d = 2r_d$

$= 2\ (26\Omega)$

$= \boxed{52\Omega}$

Dynamic resistance:

$r_d = \frac{26mV}{I_d}$; $I_D = 15\ mA$

$r_d = \frac{26mV}{15mA}$

$= \boxed{1,73\Omega}$ //

- Untuk 1mA arus dioda, resistansi dinamis pada nomor 32 adalah $\boxed{55\Omega}$, sedangkan, dengan persamaan 1.7 pada nomor 33, didapati sebesar $\boxed{52\Omega}$
- Untuk 15mA arus dioda, resistansi dinamis pada nomor 32 adalah $\boxed{2\Omega}$, sedangkan, dengan persamaan 1.7 pada nomor 33, didapati sebesar $\boxed{1,73\Omega}$

34) Determine the average ac resistance for the diode of Fig 1.19 for the region between 0,6 and 0,9 V

Jawab

$r_d = \left.\frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}\right|_{pb\ to\ pb}$; $V_{d_1} = 0,9V$, $V_{d_2} = 0,6V$
; $I_{d_1} = 20mA$, $I_{d_2} = 1mA$

$\Delta I_d = 20mA - 1mA$
$= 19mA$
$\Delta V_d = 0,9V - 0,6V$
$= 0,3V$

$r_d = \left.\frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}\right|_{pb\ to\ pb}$
$= \frac{0,3V}{19 \times 10^{-3} A}$
$= \boxed{15,78\ \Omega}$ //

35) Determine the ac resistance for the diode of Fig 1.19 at 0,25 V and compare to the average ac resistance obtained in Problem 34

Jawab

$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$

From Figure 1.19, at $I_D = 6mA$, $V_D = 0,79$ V and at $I_D = 2mA$, $V_D = 0,67V$

$\Delta I_d = 6mA - 2mA$
$= 4mA$

$\Delta V_d = 0,79 - 0,67$
$= 0,12V$

$r_d = \frac{0,12V}{4 \times 10^{-3} A} = \boxed{30\ \Omega}$ //

- Hambatan rata-rata dioda dalam rentang 0,6V ke 0,9V adalah $\boxed{15,78\ \Omega}$
- resistansi ac adalah $\boxed{30\ \Omega}$ untuk $V_D = 0,75V$, sedangkan untuk hambatan $\boxed{15,78\ \Omega}$ adalah untuk $V_D = 0,6V$ dan $V_D = 0,9V$

1.8 Diode Equivalent Circuits

36) Find the piecewise - linear equivalent circuit for the diode of Fig 1-19. Use a straight line segment that intersects the horizontal axis at 0.7 V and best approximates the curves for the region greater than 0.7 V

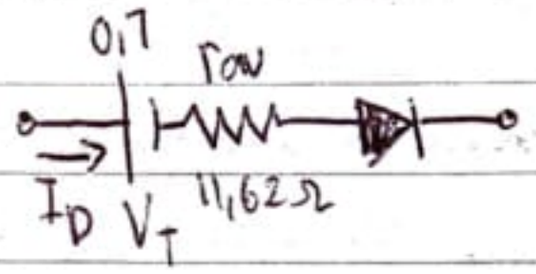
Solution

$r_{av} = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$ Select $V_D = 0,7V$, $I_D = 2,8\,mA$

$V_D = 0,9V$, $I_D = 20\,mA$

$\Delta I_d = 20\,mA - 2,8\,mA = 17,2\,mA$ $\Delta V_d = 0,9 - 0,7 = 0,2V$

$r_{av} = \frac{0,2}{17,2 \times 10^{-3}} = \boxed{11,62\,\Omega}$



37) Repeat Problem 36 for the diode of Fig 1-29

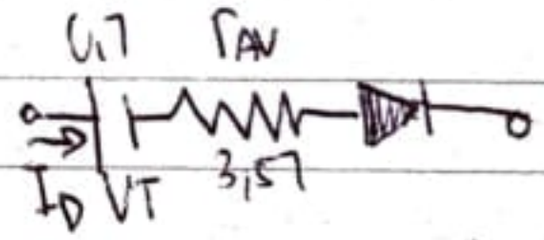
Solution

$r_{av} = \frac{\Delta v_d}{\Delta I_d}$ Select $V_D = 0,7V$, $I_D = 2mA$

$V_D = 0,8V$, $I_D = 30mA$

$\Delta I_d = 30 - 2 = 28\,mA$ $\Delta V_d = 0,8 - 0,7 = 0,1V$

$r_{av} = \frac{0,1}{28 \times 10^{-3}} = \boxed{3,57\,\Omega}$



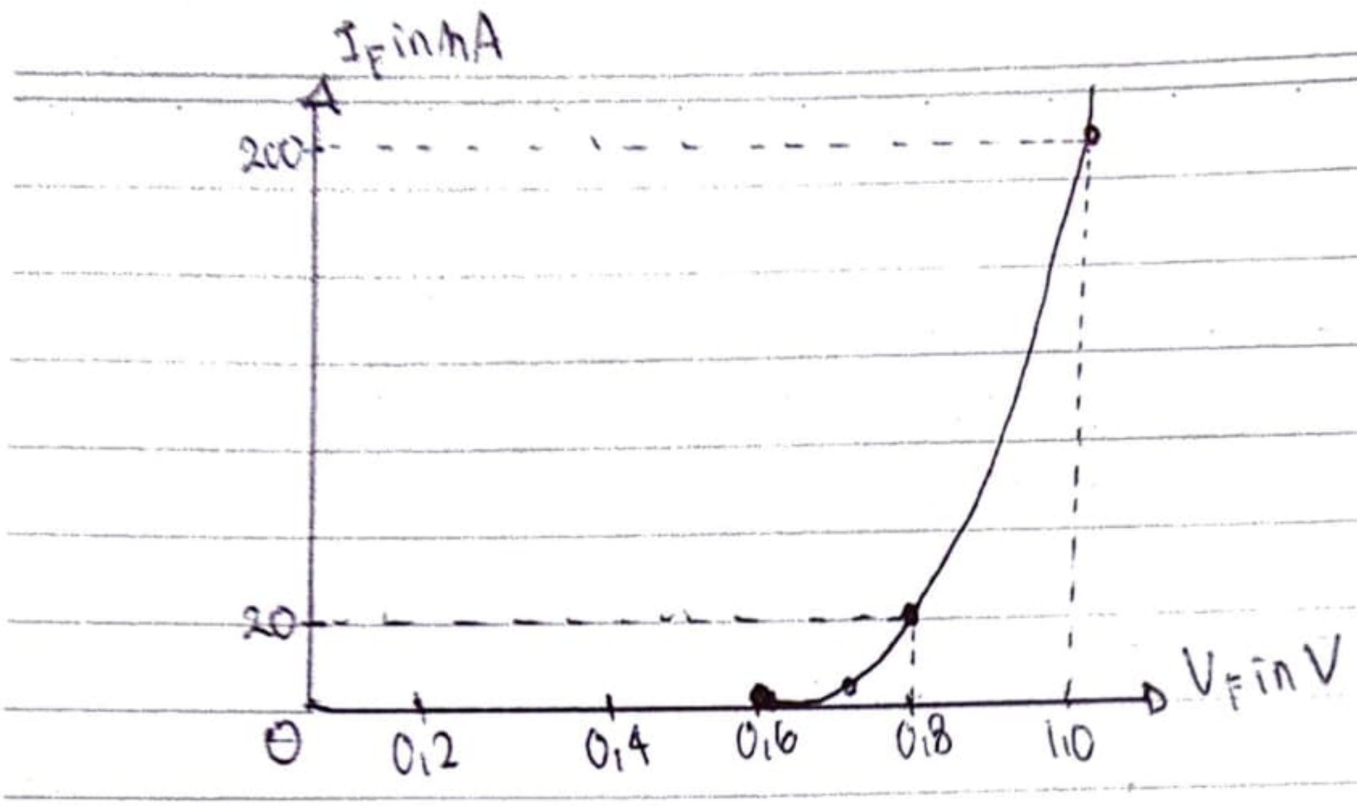
*1.9 Diode Specification Sheets

38) Plot I_F versus V_F Using linear scales for the diode of Fig 1.36 Note that the provided graph employs a log scale for the vertical axis (log scales are covered in sections 11.2 and 11.3)

Solution

Forward voltage in V V_F	Forward current in mA I_F
0,6	0,2
0,7	2
0,8	20
1,0	200

MIRAGE



39) Comment on the change in capacitance level with increase in reverse bias potential for the diode of Fig 1.36

Jawab

Kapasitansi dioda berkurang dengan cepat seiring dgn peningkatan tegangan balik. di daereh bias reverse, ada pembawa bebas yang berperilaku seperti isolator antara muatan yg berlawanan. Karena lebar penipisan meningkat dan lebar penipisan berbanding terbalik dgn kapasitansi, dgn meningkatnya tegangan balik, kapasitansi berkurang. Oleh karena itu, kapasitansi dioda berkurang ketika potensi bias balik dioda meningkat.

40.) Does the reverse saturation current of diode of Fig. 1.36 change significantly in magnitude for reverse bias potensials in the range -25 to -100 V?

Jawab:

Arus saturasi balik pada tegangan balik 25 V adalah 0,2 nA dan 0,4 nA pada tegangan balik 100 V. Oleh karena itu, arus saturasi balik dioda berubah secara signifikan besarnya untuk potensial bias balik dalam rentang -25 to -100 V

41.) For the diode of Fig 1.36 determine the level of I_R at room temperature (25°C) and the boiling point of water (100°C). Is the change significant? Does the level just about double por every 10°C increase in temperature?

Jawab:

arus terbalik pada saat suhu kamer adalah 25°C ialah 0,5 nA. dan titik didih air pada 100°C adalah 60 nA.

Ya, itu signifikan antara suhu kamar dan titik didih cair Pada 95°C, arus balik mencapai nilai 64 nA

Ya, tingkat arus balik hanya sekitar 2x lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat

No.

Date :

42) For the diode of Fig 1.36 determine the maximum ac (dynamic) resistance at a forward current of 0,1 , 0,5 , and 20 mA . Compare levels and comment on whether the results support conclusions derived in earlier sections of this chapter

Jawab.

* Resistansi ac atau dinamis maksimum pada arus maju 0,1 mA adalah sekitar 325 Ω
* pada arus maju 1,5 mA adalah sekitar 70 Ω
* pada arus maju 20 mA adalah sekitar 8 Ω

Saat arus maju meningkat, resistansi ac atau dinamis menurun. Ya, hasil yang didapat sesuai dgn kesimpulan pada bagian awal bab ini.

16.) Using the characteristics of Fig 1.36, determine the maximum power dissipation levels for the diode at room temperature (25°C) and 100°C. Assuming that V_F remains fixed at 0,7 V, how has the maximum level of I_F changed between the two temperature levels?

Jawab:

Tingkat disipasi daya maximum untuk 25°C adalah 500 mW dan untuk 100°C adalah 260 mW

$P_{disipasi} = V_F I_F$

500 mW = P, V_F = 0,7 V

$P = V_F I_F$

$I_F = \frac{P}{V_F}$

$= \frac{500\ mW}{0,7\ V} = \boxed{714,29\ mA}$ // } untuk 25°C

260 mW = P, V_F = 0,7 V

$P = V_F I_F$

$I_F = \frac{P}{V_F}$

$= \frac{260\ mW}{0,7\ V} = \boxed{371,43\ mA}$ // } untuk 100°C

44) Using the characteristics of Fig 1.36, determine the temperature at which the diode current will be 50% of its value at room temperature (25°C)

Jawab

Suhu pada saat arus dioda 50% dari nilainya pada saat suhu kamar adalah suhu didih air pada 100°C.
Oleh karena itu, suhu dimana arus dioda akan bernilai 50% pada suhu kamar adalah 100°C

*1.10 Transition and Diffusion Capacitance

45) (a) Referring to Fig 1.37, determine the transition capacitance at reverse bias potensials of -25 and -10 V. What is the ratio of the change in capacitance to the change in voltage?

(b) Repeat part (a) for reverse-bias potensials of -10 and -1 V. Determine the ratio of the change in capacitance to the change in voltage.

(c) How do the ratios determined in parts (a) and (b) compare? What does it tell you about which range may have more areas of practical application?

Jawab:

(a) Kapasitansi transisi pada potensial bias balik -25V adalah 0,75 pF dan kapasitansi transisi pada tegangan bias balik -10 V adalah 1,25 pF
1,25 pF - 0,75 pF = 0,5 pF
-10V - (-25) = 15V
Ratio kapasitansi terhadap tegangan $\frac{0,5\ pF}{15V}$ = **0,033 pF/V**

(b) Kapasitans untuk -10V = 1,25 pF
" untuk -1V = 3 pF
3pF - 1,25 pF = 1,75 pF
-1V - (-10V) = 9V
Ratio kapasitansi terhadap tegangan $\frac{1,75\ pF}{9V}$ = **0,194 pF/V**

(c) Perbandingan Perubahan kapasitansi terhadap tegangan balik pada bagian (a) adalah 0,03 pF/V, sedangkan pada bagian (b) adalah 0,194 pF/V. Oleh karena itu, kisaran di bagian (b) memiliki aplikasi yang lebih praktis.

No.

Date :

16.) Referring to Fig 1.37, determine the diffusion capacitance at 0 and 0,25 V

Jawab:

Kapasitansi difusi pada potensial 0V adalah **3,4 pF** dan pada tegangan bias maju 0,25 V adalah **8,8 pF** //

47.) Describe in your own words how diffusion and transition capacitances differ

Jawab:

dari Fig 1.33 kapasitansi difusi C_D untuk dioda $V_D = 0$ adalah **3,3 pF** //

Sedangkan, untuk kapasitansi difusi C_D untuk dioda $V_D = 0,25V$ adalah **9 pF**

45) Determine the reactance offered by a diode described by the characteristics of Fig 1.37 at a forward potential of 0,2 V and a reverse potential of -20 V if the applied frequency is 6 MH$_2$

Jawab.

Kapasitansi difusi saat potensial maju 0,2 V adalah 7 pF

$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$; 7×10^{-12} F untuk C
6×10^6 H$_2$ untuk f

$$X_c = \frac{1}{2(\pi)(6 \times 10^6 H_2)(7 \times 10^{-12} F)}$$

$$X_c = \frac{1}{263,76 \times 10^{-6}} = \boxed{3,79 \text{ k}\Omega} //$$

Kapasitansi transisi pada saat potensial balik -20 V adalah 0,9 pF

$X_c = \frac{1}{2\pi fc}$; $0,9 \times 10^{-12}$ F untuk C
6×10^6 H$_2$ untuk f

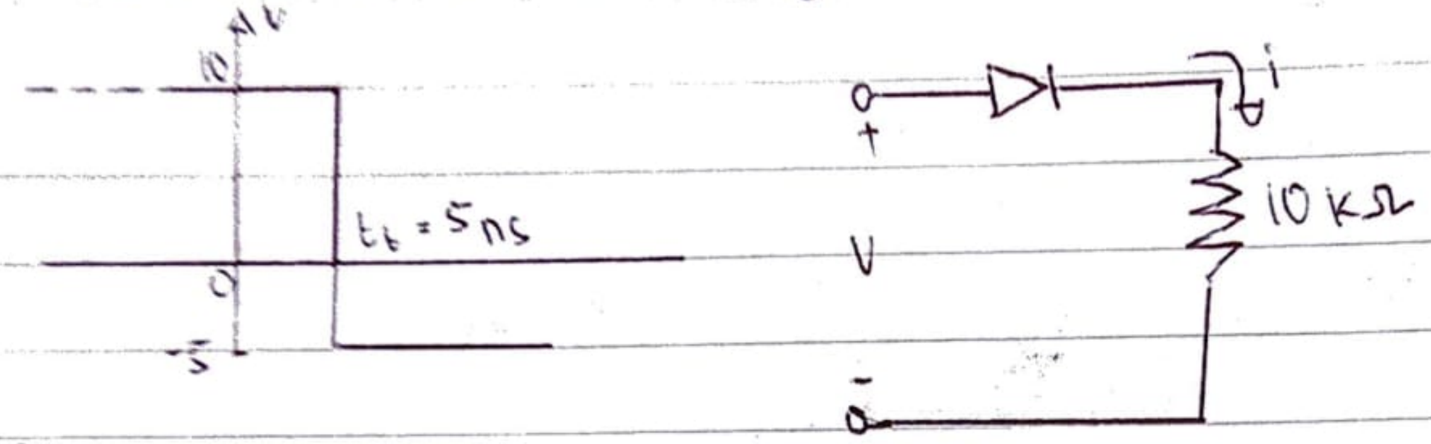
$$X_c = \frac{1}{2(\pi)(6 \times 10^6 H_2)(0,9 \times 10^{-12} F)}$$

$$X_c = \frac{1}{33,912 \times 10^{-6}}$$

$X_c = \boxed{29,48 \text{ k}\Omega} //$

* 1.11 Reverse Recovery Time

49.) Sketch the waveform for i of the network of fig 1.61 if $t_t = 2t_s$ and the total reverse recovery time is 9 ns



Solution

$I_f = \frac{V_i}{R}$; $V_i = 10V$

$I_f = \frac{V_i}{R}$

$I_f = \frac{10V}{10K\Omega} = 1mA$

$t_{rr} = t_s + t_t$; $t_{rr} = 9ns$, $t_t = 2t_s$

$9ns = t_s + 2t_s$

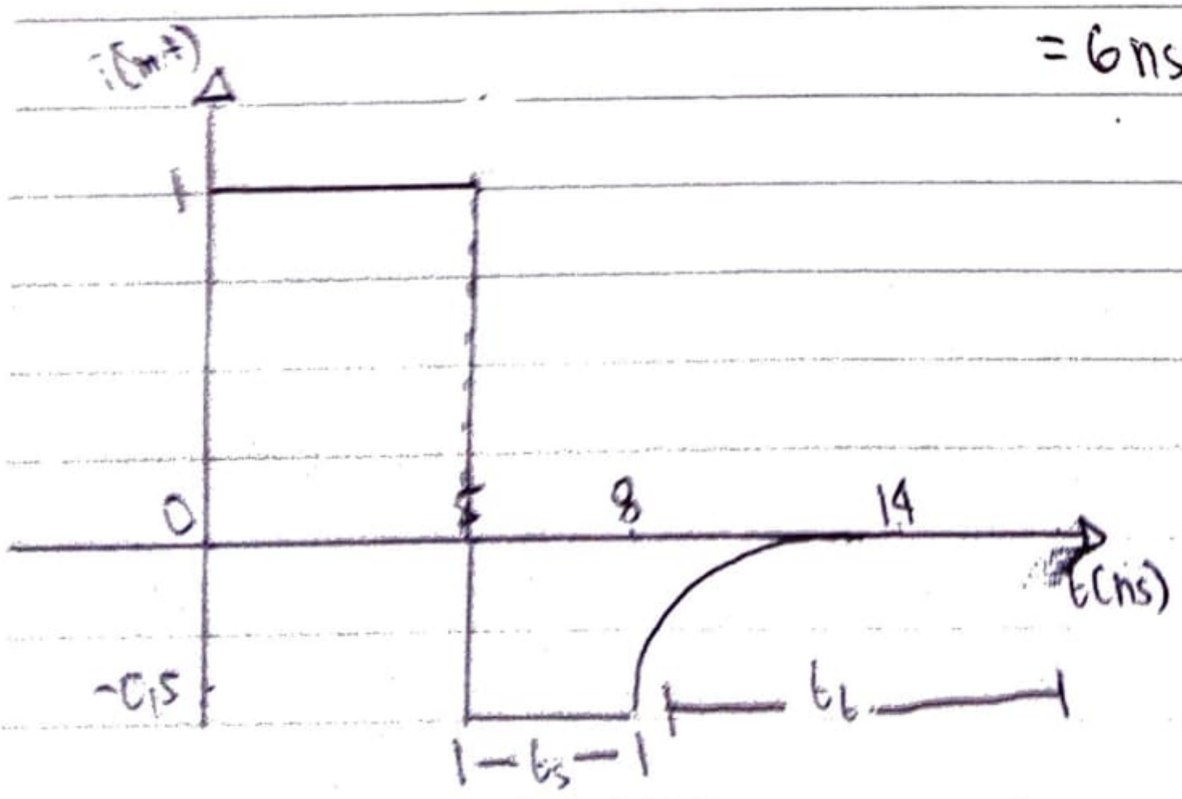
$3t_s = 9ns$

$t_s = 3ns$

$t_t = 2t_s$

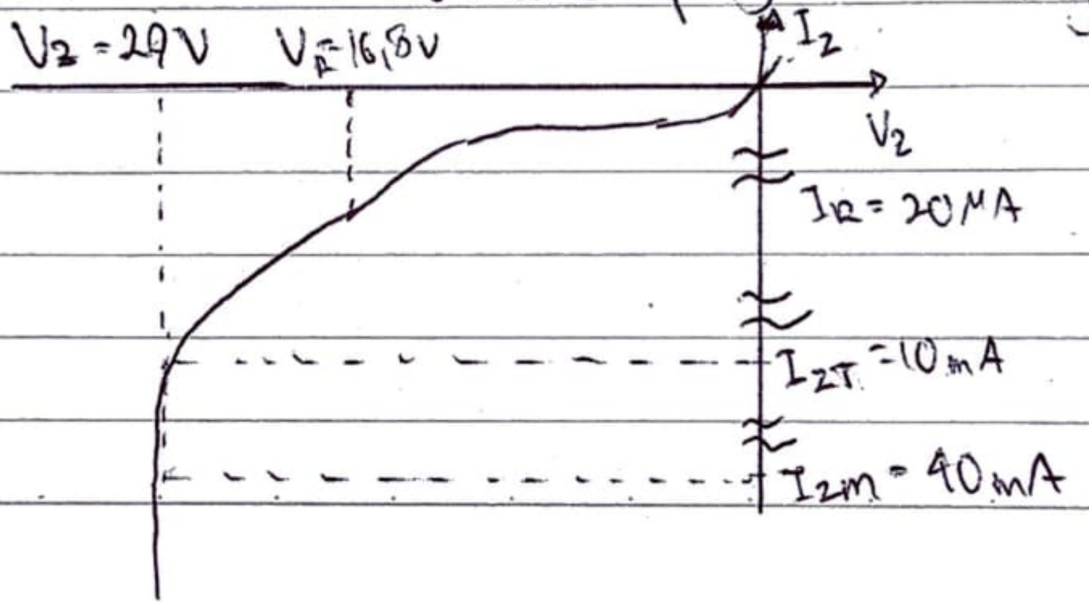
$= 2(3ns)$

$= 6ns$



5c) The following characteristics are specified for a particular Zener diode $V_Z = 29V$, $V_R = 16,8V$, $I_{ZR} = 10mA$, $I_R = 20\mu A$, and $I_{Zm} = 40mA$. Sketch the characteristics curve in the manner displayed in Fig 1.50.

Solution



MIRAGE

51) At what temperature will the 10-V zener diode of Fig 1-50 have a nominal voltage of 10,75 V?

Jawab:

$V_z = V_2 = \Delta V_z$; $V_2' = 10,75\ V$, $V_z = 10\ V$

$\Delta V_z = V_2' - V_z$

$= 10,75 - 10$

$= 0,75\ V$

$$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z (T_1 - T_0)} (100)$$

$$T_1 = T_0 + \frac{\Delta V_z}{V_z T_c} (100)$$; $T_c = 0,072$, $V_z = 10V$, $\Delta V_z = 0,75\ V$, $T_0 = 25^\circ C$

$$T_1 = 25^\circ C + \frac{0,75}{(10V)(0,072)} (100)$$

$= 25^\circ C + 104,17^\circ C$

$= \boxed{129,17^\circ C}$

52.) Determine the temperature coefficient of a 5-V Zener diode (rated 25°C value) if the nominal voltage drops to 4,8 V at a temperature of 100°C

Jawab:

$T_c = \frac{\Delta V_z}{V_z(T_1 - T_0)} \times (100\%)$; $\Delta V_z = 5V - 4,8V = 0,2V$, $V_z = 5V$, $T_1 = 100°C$, $T_0 = 25°$

$T_c = \frac{0,2V}{5V(100°C - 25°C)} \times 100\% = \boxed{0,053\ \%/C}$ //

53.) Using the curves of Fig 1-51a, what level of temperature coefficient would you expect for a 20-V diode? Repeat for a 5-V diode. Assume a linear scale between nominal voltage levels and a current level of 0,1 mA

Jawab:

$\frac{20V - 6,8V}{24V - 6,8V} \times 100\% = 77\%$

Oleh karena itu Zener 20V 9/ 77% dari jarak antara 6,8 V dan 24 V yg diukur dari karakteristik 6,8 V

$I_Z = 0,1$ Ma $T_C \cong 0,06\%$

$\frac{5V - 3,6V}{6,8 - 3,6V} \times 100\% = 44\%$

Oleh karena itu zener 5V a/ 44% dari jarak antara 6,8V dan 3,6V yg diukur dari karakteristik 3,6 V
I_Z = 0,1 Ma $T_C \cong -0{,}025\%$

54) Determine the dynamic impedance for the 24-V diode at I_Z = 10mA for Fig 1.51b - Note that it is a log scale

Jawab

Dari gambar 1.51b, impedansi dinamis untuk dioda 24V pada arus zener 10mA adalah sekitar 13Ω //

55) Compare the levels of dynamic impedance for the 24-V diode of Fig 1.51b at a current levels of 0,2, 1, and 10mA, How do the results relate to the shape of the characteristics in this region?

Jawab

Impedansi dinamis untuk 24V dan 0,2 mA = 400 Ω
Untuk 24V dan 1 mA = 95Ω
Untuk 24V dan 10 mA = 13Ω
Hasilnya jelas menunjukkan bahwa hubungan non-linier antara impedansi dinamis dan arus zener

* 1.15 Light - emitting Diodes

56.) Referring to Fig 1.55e, what would appear to be an appropriate value of V_r for this device? How does it compare to the value of V_T for silicon and germanium?

Jawab

tegangan threshold ~~tegangan~~ silicon 0,7V dan germanium 0,3V, dimana tegangan threshold LED adalah 2,3V

57.) Using the information provided in Fig 1-55, determine the forward voltage across the diode if the relative luminous intensity is 1,5.

Jawab

Dari gambar 1,55c, ketika intensitas cahaya relatif 1,5, maka arus maju melalui dioda adalah 13mA

Dari gambar 1,55e, jika arus maju 13 mA, maka tegangan maju melintasi dioda adalah 2,3V

No.

Date :

5a) (a) what is the percent increase in relative efficiency of the device of Frg 1.55, if the peak current is increased from 5 to 10 mA?
(b) Repeat part (a) for 30 to 35 mA (the same increase in current)
(c) Compare the percent increase from parts (a) and (b). At what point on the curve would you say there is little gained by further increasing the peak current?

Jawab

(a) $\eta = \frac{\eta_2 - \eta_1}{I_2 - I_1}(100)$; $1,0 = \eta_2$, $\eta_1 = 0,8$, $I_2 = 10mA$, $I_1 = 5mA$

$= \frac{1,0 - 0,8}{10 - 5}(100)$

$= \boxed{4\%}$ //

(b) $\eta = \frac{\eta_2 - \eta_1}{I_2 - I_1}(100)$; $\eta_2 = 1,42$, $\eta_1 = 1,38$, $I_2 = 35mA$, $I_1 = 30mA$

$= \frac{1,42 - 1,38}{35 - 30}(100) = \boxed{0,8\%}$ //

(c) Peningkatan persen lebih tinggi pada nilai arus yg lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai arus yg lebih tinggi. Titik pada kurva pada efisiensi relatif adalah 1, ada sedikit yg diperoleh dgn meninghatkan arus puncak.

59.) (a) Referring to Fig 1.55h, determine the maximum tolerable peak current if the period of the pulse duration is 1ms, the frequency is 300 Hz, and the maximum tolerable dc current is 20 mA

(b) Repeat part (a) for a frequency of 100 Hz

Jawab:

(a) dari gambar 1.55h untuk durasi 1ms pulse adalah 1000 μs untuk 300 Hz. ratio arus maximum terhadap arus dc maksimum adalah 1,85

$$\frac{I_{peak\ max}}{I_{dc\ max}} = 1{,}85$$

$$(1{,}85)(I_{dc}) = I_{peak}$$

$$I_{peak} = 1{,}85 \times 20$$

$$= \boxed{37\ mA} //$$

(b) Untuk frekuensi 100 Hz, perbandingan arusnya adalah 2,8

$$I_{peak} = 2{,}8 \times 20$$

$$= \boxed{56\ mA} //$$

6c.) (a) If the luminous intensity at 0° angular displacement is 3,0 mcd for the device of Fig 1.55 at what angle will it be 0,75 mcd?
(b) At what angle does the loss of luminous intensity drop below the specified

Jawab

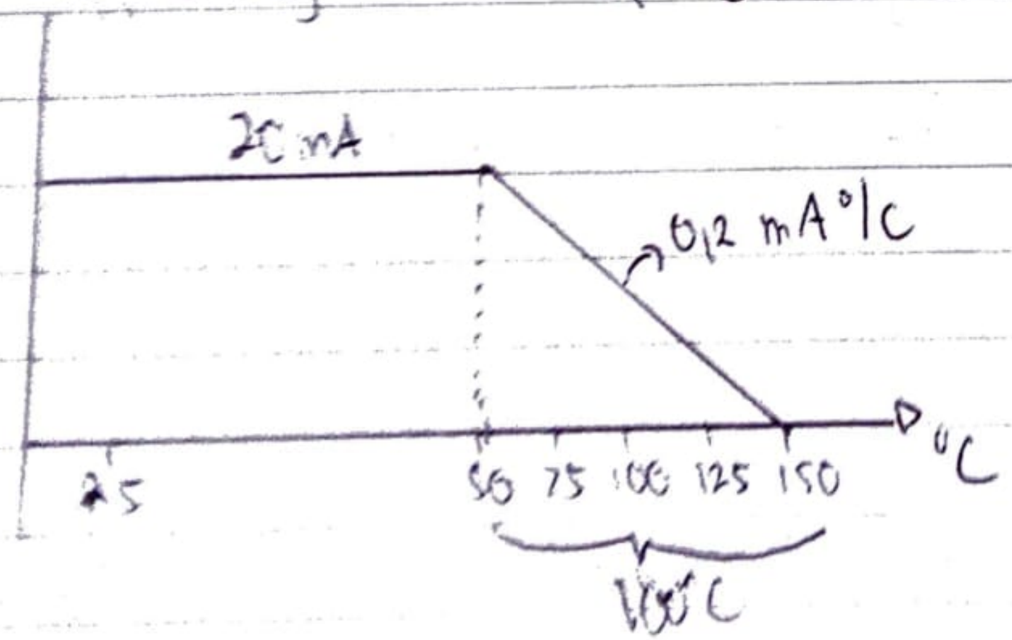
(a) $\frac{0,75}{\delta} = 0,25$

pada gambar 1.55 $\Delta \cong 75°$

(b) pada sudut berapakah hilangnya intensitas cahaya turun dibawah 50%?

$0,5 \cong 40° \Delta$

61.) Sketch the current derating curve for the average forward current of the high efficiency red LED of Fig 1.55 as determined by temperature



$\frac{0,2\ mA}{°C} = \frac{20\ mA}{x} \Rightarrow \frac{20\ mA}{0,2\ mA/°C} = 100°C$